El reconocimiento de figuras como problema de búsqueda: justificación y elección entre búsqueda ciega y heurística

Alejandro Estrada Hernández

El reconocimiento de figuras como problema de búsqueda: justificación y elección entre búsqueda ciega y heurística

Reconocer una figura, ya sea un círculo, un triángulo, un rectángulo u otro objeto más complejo, consiste en decidir entre muchas posibilidades cuál modelo explica mejor lo que se observa en una imagen. Este documento justifica que dicha tarea puede formularse como un **problema de búsqueda en un espacio de estados** y analiza qué familia de algoritmos, ciega (no informada) o heurística (informada), es la más adecuada.

El reconocimiento de figuras como problema de búsqueda

Un problema de búsqueda aparece cuando la solución no se obtiene con una fórmula directa, sino explorando una secuencia de decisiones hasta cumplir un objetivo. En el reconocimiento de figuras ocurre así por tres razones.

- **Hay múltiples hipótesis candidatas.** Cada figura posible, con su posición, escala y orientación, es una explicación distinta de la imagen.
- **La evidencia es parcial y ruidosa.** Los bordes, vértices y segmentos extraídos pueden estar incompletos, rotos o ser falsos, por lo que hay que probar asignaciones y descartar las incoherentes.
- **Las decisiones son secuenciales y se restringen entre sí.** Asociar un rasgo de la imagen con una parte del modelo limita las asociaciones posibles de los demás rasgos, lo que genera un árbol de decisiones.

Formulación Formal del Problema

Sea una imagen de la que se extraen *n* rasgos (segmentos, vértices o arcos) y un catálogo de modelos M = {círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, ...}, donde cada modelo tiene un conjunto de partes (lados, ángulos, curvatura). El problema se define con cinco componentes, que se resumen en la Tabla 1.

Estado

Un estado *s* es una interpretación parcial de la imagen: el modelo hipótesis elegido (o ninguno todavía) y, para cada rasgo extraído, su asignación actual, que puede ser sin asignar, parte *p* del modelo o ruido. Se escribe $s = (m, a_1, a_2, ..., a_n)$, con $a_i \in$ {sin asignar, p_1, ..., p_k, ruido}. El espacio de estados es el conjunto de todas las interpretaciones parciales posibles.

Estado Inicial

El estado inicial es s_0 = (ninguno, sin asignar, ..., sin asignar): todavía no se ha elegido ningún modelo y los *n* rasgos están sin interpretar. Es el punto de partida de toda búsqueda.

Acciones

Las acciones aplicables en un estado *s* son las siguientes.

- ELEGIR-MODELO(m): fija una hipótesis de figura. Solo es aplicable si aún no hay modelo elegido.
- ASIGNAR(r_i, p_j): asocia el siguiente rasgo sin asignar r_i con la parte p_j del modelo. Solo es aplicable si p_j está libre y la asignación es geométricamente consistente con las ya hechas (longitud, ángulo, adyacencia).
- DESCARTAR(r_i): marca el rasgo como ruido. Se limita a un máximo de rasgos descartables para evitar la solución trivial.

El modelo de transición devuelve el mismo estado con esa asignación modificada. Cada acción añade una decisión, de modo que la profundidad de la solución es $d = n + 1$ (elegir el modelo y decidir cada rasgo).

Prueba de Objetivo

Un estado *s* es objetivo cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones.

- Hay un modelo elegido y ningún rasgo queda sin asignar.
- Todas las partes obligatorias del modelo están cubiertas por al menos un rasgo (por ejemplo, un triángulo necesita sus tres lados).
- El error de ajuste E(*s*) entre los rasgos asignados y el modelo es menor que un umbral ε, y la proporción de rasgos descartados como ruido no supera un límite.

Función de Costo

El costo de un paso, c(*s*, *a*, *s'*), mide qué tan mal explica la nueva decisión a la imagen.

- ASIGNAR(r_i, p_j): costo igual a la discrepancia geométrica entre el rasgo y la parte, por ejemplo $w_1 \cdot |\text{longitud observada} - \text{longitud del modelo}| + w_2 \cdot |\text{ángulo observado} - \text{ángulo del modelo}|$.

- DESCARTAR(r_i): costo fijo de penalización $\lambda > 0$ por declarar un rasgo como ruido.
- ELEGIR-MODELO(m): costo 0, o un costo a priori según lo probable que sea la figura.

El costo del camino es la suma de los costos de los pasos, $g(s) = \Sigma\, c(s_k, a_k, s_{k+1})$. La solución óptima es el camino de menor costo hasta un estado objetivo, es decir, la interpretación que mejor explica la imagen con el mínimo error acumulado.

Tabla 1

Componentes de la formulación del problema de reconocimiento de figuras

Componente	Definición
Estado	Modelo hipótesis más la asignación de cada rasgo (sin asignar, parte del modelo o ruido).
Estado inicial	Sin modelo elegido y todos los rasgos sin asignar.
Acciones	ELEGIR-MODELO, ASIGNAR rasgo a parte y DESCARTAR rasgo como ruido.
Prueba de objetivo	Todos los rasgos decididos, partes del modelo cubiertas y error de ajuste menor que ε.
Función de costo	Suma de discrepancias geométricas de las asignaciones más la penalización λ por cada descarte.

Tamaño del Espacio de Búsqueda

Si hay *n* rasgos observados y *m* partes de modelo posibles (más la opción de ruido), el número de asignaciones completas es del orden de $(m + 1)^n$. En términos de búsqueda, con factor de ramificación *b* y profundidad de la solución *d*, el espacio tiene del orden de b^d nodos. Con solo 15 rasgos y 5 opciones por rasgo ya se habla de más de 30 mil millones de combinaciones. Esta explosión combinatoria es el factor que decide la elección del algoritmo.

Búsqueda Ciega (No Informada)

Los algoritmos ciegos explotan únicamente la definición del problema y no tienen ninguna noción de qué estados son más prometedores. Expanden nodos siguiendo un orden fijo, como se resume en la Tabla 2.

Tabla 2

Propiedades de los algoritmos de búsqueda ciega

Algoritmo	Completo	Óptimo	Tiempo	Memoria
Amplitud	Sí	Sí, con costos uniformes	$O(b^d)$	$O(b^d)$
Costo uniforme	Sí	Sí	$O(b^{1+C^*/e})$	$O(b^{1+C^*/e})$
Profundidad	No	No	$O(b^m)$	$O(bm)$
Profundidad iterativa	Sí	Sí, con costos uniformes	$O(b^d)$	$O(bd)$

La limitación principal es que, en el reconocimiento de figuras, exploran asociaciones absurdas (por ejemplo, asignar un segmento horizontal a un lado vertical del modelo) con la misma prioridad que las razonables, desperdiciando casi todo el esfuerzo en ramas que cualquier observador descartaría de inmediato. La búsqueda en amplitud y de costo uniforme agotan la memoria, y la búsqueda en profundidad puede quedar atrapada en ramas profundas sin salida.

Búsqueda Heurística (Informada)

Los algoritmos heurísticos usan una función $h(n)$ que estima el costo restante desde un estado hasta la meta, y la combinan con el costo ya acumulado $g(n)$. En A* se ordena la expansión por $f(n) = g(n) + h(n)$.

Heurísticas naturales para este problema

- Rasgos sin explicar: número de rasgos aún sin asignar multiplicado por el error mínimo posible por rasgo.
- Consistencia geométrica: diferencia entre los ángulos y proporciones observados y los del modelo (un cuadrado exige ángulos de 90° y lados iguales).
- Distancia entre descriptores: similitud entre el contorno observado y la plantilla del modelo (por ejemplo, momentos de Hu o descriptores de Fourier).
- Poda por restricciones: descarte inmediato de asociaciones que violan relaciones de adyacencia, paralelismo o longitud.

Si *h* es admisible (nunca sobreestima el costo real) y consistente, A* es completo y óptimo, y ningún otro algoritmo con la misma información expande menos nodos. Existen variantes como la búsqueda voraz (rápida pero no óptima), IDA* (poca memoria) y la búsqueda por haz (compromiso entre calidad y recursos).

Comparación entre Ambos Tipos de Búsqueda

Tabla 3

Comparación entre búsqueda ciega y búsqueda heurística (A)*

Criterio	Búsqueda ciega	Búsqueda heurística
Conocimiento del dominio	Ninguno	Geometría, ángulos, proporciones y plantillas
Nodos expandidos	Muy alto, crece como b^d	Mucho menor; depende de la calidad de *h*
Memoria	Prohibitiva en amplitud y costo uniforme	Alta en A*, reducible con IDA*
Ruido en la imagen	Explora por igual las ramas absurdas	Las penaliza y las pospone o poda
Calidad de la solución	Óptima solo con amplitud o costo uniforme	Óptima si *h* es admisible
Escalabilidad	Inviable al crecer rasgos o figuras	Escala mucho mejor
Esfuerzo de diseño	Bajo	Requiere diseñar una buena *h*

Conclusión

Para el reconocimiento de figuras, la búsqueda heurística, en particular A*, es la opción más adecuada por las razones siguientes.

- El espacio de estados es enorme. La explosión combinatoria hace inviable explorar a ciegas, y solo la información del dominio permite reducirla a un tamaño manejable.
- Existe conocimiento útil y barato de calcular. Las propiedades geométricas de las figuras (lados, ángulos, simetrías, curvatura) se traducen directamente en funciones heurísticas.

- Hay ruido e incertidumbre. Una función de costo con *h* permite comparar hipótesis parcialmente correctas y elegir la mejor, algo que la búsqueda ciega no puede hacer.
- Se conserva la garantía de optimalidad. Con una heurística admisible, A* encuentra la interpretación de menor error.
- Escala mejor al aumentar el número de figuras, rasgos o clases de modelos.

La búsqueda ciega solo sería defendible en casos muy pequeños, con pocas figuras y pocos rasgos, como línea base para validar resultados o cuando no se pueda diseñar ninguna heurística razonable. En cualquier escenario realista, el costo de diseñar una buena *h* se compensa con la reducción de nodos expandidos.